

M1 接口、通信与风险说明

1. `raw_states.json` 中的一条数组与“每个目标只保留最新记录”的当前态势表有什么区别？

`raw_states.json` 中的记录是 OpenSky 离线状态数据，每条状态以固定索引数组表示，需要根据字段字典解释其中的目标标识、时间、位置和运动等字段。数据中还可能存在空值、真实零值以及需要回退处理的字段。

当前态势表是在后续处理过程中，对可接受记录按照 `target_id` 进行分组，并根据 `timestamp` 确定每个目标的最新状态后形成的结果。因此，`raw_states.json` 中的一条原始状态记录只是输入数据，还没有完成目标关联、时间排序和最新状态提取，不能直接作为当前态势表。

2. 为什么发送方内部结构不能直接等同于在线传输字节串？

发送方内部结构用于程序内部表示具有明确语义的状态数据，例如目标标识、经纬度、高度、速度和航向等，其中还可以直接使用字符串、布尔值和 `None` 表示数据。

在线传输时，通信双方需要使用确定的二进制格式。TeachingLink 将这些内部字段按照固定的字段位置、位宽和编码规则封装成 41 字节消息。数值字段需要经过定点量化，状态和字段有效性通过标志位表示，消息中还包含校验和。

因此，发送方内部结构表示数据的业务语义，在线字节串表示这些数据按照 TeachingLink 协议编码后的传输形式，两者处于不同的处理阶段。

3. `message_valid`、字段有效性和业务数据质量分别回答什么问题？

`message_valid` 表示一条 TeachingLink 消息是否通过课程规定的完整帧接收检查，例如长度、消息头、校验和和保留位等检查。

字段有效性表示某个可选字段当前是否具有有效数据。TeachingLink 使用 `validity_flags` 表示经纬度、高度、速度、航向、垂直速度和呼号等字段是否有效。字段无效并不一定导致整个消息无效。

业务数据质量表示一条已经能够正常接收和解释的数据，在实际应用中是否存在缺失、延迟、重复或越界等问题。

因此，这三个概念分别对应消息协议层、单字段数据层和应用数据质量层。

4. 为什么字节序、位宽、比例因子、偏置和保留位必须由通信双方共同约定？

发送方和接收方必须按照完全一致的规则解释同一串二进制数据。

字节序决定多字节整数中字节的排列顺序；位宽决定字段能够占用的空间和表示范围；比例因子和偏置决定物理量与协议整数之间如何转换；保留位规定当前协议中尚未使用的位应保持什么状态。

如果通信双方对这些规则理解不一致，同一段二进制数据就可能被解析成不同的数值或状态。因此，这些内容必须在通信协议中统一规定，并由发送方和接收方共同遵守。

5. CSV 与 SQLite 在本实践中分别承担什么角色？为什么 SQLite 不是必做前置条件？

CSV 主要用于保存实验中的结构化结果，例如解码记录、航迹、当前态势和检查结果。它格式简单，便于人工查看，也便于不同实验阶段重新读取和交换数据。

SQLite 用于将结构化记录持久化到数据库中，并支持通过 SQL 对记录进行查询。在本实践中，SQLite 可以用于进一步验证数据保存和查询过程。

实验的核心处理流程可以通过 CSV 等文件完成，航迹生成、当前态势和后续模块并不依赖 SQLite，因此 SQLite 属于选做内容，不是完成实验的必做前置条件。

6. 从字段缺失、接口延迟、消息损坏、量化误差、存储失败中选择至少三个，说明其影响和处理方式

字段缺失

影响： 原始状态数据中的部分字段可能为空，导致发送方无法获得完整的位置或运动信息。如果缺失的是必需字段，例如目标标识或可用时间，则无法生成正常的 TeachingLink 消息。

处理方式： 对字段进行必需性和有效性检查。可选字段缺失时使用有效性标志记录，并在接收端恢复为 `None`；对于允许回退的字段，按照课程规定选择备用来源；必需字段无法获得时记录错误。

消息损坏

影响： 二进制消息中的字节发生变化后，接收方可能得到错误的字段值，导致接收记录不可靠。

处理方式： 接收端检查消息长度、消息头和校验和等内容。若消息未通过接收检查，则将其判定为不可接受并记录错误，同时继续处理其他消息，避免单条错误消息导致程序整体终止。

量化误差

影响： 经纬度、速度、航向等连续物理量在发送前需要转换为有限位宽的整数，因此解码后的数值可能与原始数值存在小幅差异。

处理方式： 按 TeachingLink 规定的统一量化函数、比例因子和偏置进行编码和解码，并在往返结果中比较原始值和解码值。有效字段的误差原则上应控制在一个量化单位以内。